암석학회지
보 고
Jour. Petrol. Soc. Korea Vol. 26, No. 4, p. 373~384, 2017
https://doi.org/10.7854/JPSK.2017.26.4.373

달 자원 탐사와 달 기지 연구 동향

김 경 자*
한국지질자원연구원 국토지질연구본부

A Research Trend on Lunar Resources and Lunar Base

Kyeong Ja Kim*
Geological Research Division, Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources, 124 Gwahak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34132 Korea

요 약: 4차 산업 혁명의 시작은 우주산업의 발달을 초래하며 인류가 지구 밖으로 인류의 활동영역을 넓혀가는 첫 계기를 가져다주었다. 아폴로 프로그램이후 달 자원 탐사 및 달 기지 건설이 현실화 되고 있는 것은 미국의 LCROSS (The Lunar Crater Observation and Sensing Satellite)와 LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter)의 보다 진보적인 과학적 발전과 중국 창어 미션 등 최근 아시아 국가들이 내놓은 과학적인 새로운 발견이 크게 관여하였다. 달의 극지 자원은 물과 함께 휘발성 물질들이며 현지에서 활용이 요구되므로 인류의 달 기지 건설에 있어서 더욱 중요하다. 헬륨-3는 화석연료가 고갈 될 쯤에는 대체에너지로 활용될 수 있다. 현재 러시아, 유럽과 미국 뿐 만아니라 아시아에서도 달 표면 착륙을 통한 달 탐사와 인류의 향후 기지 건설에 대한 준비는 지속적으로 이어 질 것으로 전망되고 있다. 이러한 시점에서 정확한 달 자원을 이해하고 달 자원 탐사와 활용을 위한 준비는 보다 중요한 현실이라는 점을 고려하여 이 논문은 달 자원 탐사와 달 기지에 대하여 고찰하였다.

핵심어: 달 자원, 헬륨-3, 달 기지, 현지 활용, 원소지도

Abstract: A new era with the 4th Industrial Revolution certainly brings new opportunities for human to explore human's activities outside of the Earth. After the Apollo program, exploration for lunar resources and establishment of lunar base seem to be in reality. This could be due to new findings by the LCROSS and LRO proving the advanced scientific development and new scientific results about the moon from Asian countries including China with Chang'E missions. It is expected that fossil fuels will be in shortage in the near future and at this time, Helium-3 could be an energy resource as a replacement of the fossil fuels. At present it is well known that countries like Russia, USA, and Europe will continue to investigate on lunar exploration especially with landers toward future human activities on the moon to establish a lunar base. With this point of view, it is important for human to understand lunar resources and prepare for prospective utilization of lunar resources. This review paper considers on a point of view in both lunar resource exploration and establishment of lunar base.

Keywords: Lunar Resources, Helium-3, Lunar Base, In-situ, Elemental Map

서 언

미국과 러시아는 모두 1959년에 파이오니어 4호와 루나 1호를 발사함으로 시작되고 달 주위를 선회하였다. 이후로 두 나라는 약 65차례 달 탐사를 수행하였다. 2000년대에 들어서는 아시아 국가들인 일본, 인도, 중국도 달 궤도 탐사선, 착륙선을 보내기 시작하여 많은 과학적인 발견을 주도적으로 얻어냈으며, 앞으로도 달 착륙 프로그램을 통한 달 탐사를 준비하고 있는 상황이다(Table 1)(Wikipedia, 2017a). 아폴로 시대의 발견이 달의 모습을 가까이에서 사진을 찍고,

*Corresponding author
Tel: +82-42-868-3669
E-mail: kjkim@kigam.re.kr

Table 1. History of Lunar Exploration (Wikipedia, 2017a)

Russia	Luna 1	01/02/59	Flyby	Russia	Luna 14	04/07/68	Orbiter
USA	Pioneer 4	03/03/59	Flyby	Russia	Zond 5	09/15/68	Return Probe
Russia	Luna 2	09/12/59	Impact	Russia	Zond 6	11/10/68	Return Probe
Russia	Luna 3	10/04/59	Probe	USA	Apollo 8	12/21/68	Crewed Orbiter
USA	Ranger 1	08/23/61	Att. Flight	USA	Apollo 10	05/18/69	Orbiter
USA	Ranger 2	11/18/61	Att. Flight	Russia	Luna 15	07/13/69	Orbiter
USA	Ranger 3	01/26/62	Att. Impact	USA	Apollo 11	07/16/69	Crewed Landing
USA	Ranger 4	04/23/62	Impact	Russia	Zond 7	08/07/69	Return Probe
USA	Ranger 5	10/18/62	Att. Impact	USA	Apollo 12	11/14/69	Crewed Landing
Russia	Luna 4	04/02/63	Flyby	USA	Apollo 13	04/11/69	Crewed Orbiter.abort
USA	Ranger 6	01/30/64	Impact	Russia	Luna 16	09/12/70	Sample Return
USA	Ranger 7	07/28/64	Impact	Russia	Zond 8	10/20/70	Return Probe
USA	Ranger 8	02/17/65	Impact	Russia	Luna 17	11/10/70	Rover
USA	Ranger 9	03/21/65	Impact	USA	Apollo 14	01/31/71	Crewed Landing
Russia	Luna 5	05/09/65	Impact	USA	Apollo 15	07/26/71	Crewed Landing
Russia	Luna 6	06/08/65	Att. Lander	Russia	Luna 18	09/02/71	Impact
Russia	Zond 3	07/18/65	Flyby	Russia	Luna 19	09/28/71	Orbiter
Russia	Luna 7	10/04/65	Impact	Russia	Luna 20	02/14/72	Sample Return
Russia	Luna 8	12/03/65	Impact	USA	Apollo 16	04/16/72	Crewed Landing
Russia	Luna 9	01/31/66	Lander	USA	Apollo 17	12/07/72	Crewed Landing
Russia	Luna 10	03/31/66	Orbiter	Russia	Luna 21	01/08/73	Rover
USA	Surveyor 1	05/30/66	Lander	Russia	Luna 22	06/02/74	Orbiter
USA	Lunar Orbiter 1	08/10/66	Orbiter	Russia	Luna 23	10/28/74	Lander
Russia	Luna 11	08/24/66	Orbiter	Russia	Luna 24	08/14/76	Sample Return
USA	Surveyor 2	09/20/66	Att. Lander	Japan	Hiten	01/24/90	Flyby and Orbiter
Russia	Luna 12	10/22/66	Orbiter	USA	Clementine	01/25/94	Orbiter
USA	Lunar Orbiter 2	11/06/66	Orbiter	China	AsiaSat 3/HGS-1	12/24/97	lunar Flyby
Russia	Luna 13	12/21/66	Lander	USA	Lunar Prospector	01/07/98	Orbiter
USA	Lunar Orbiter 3	02/04/67	Orbiter	ESA	SMART 1	09/27/03	Lunar Orbiter
USA	Surveyor 3	04/17/67	Lander	Japan	Kaguya (SELENE)	09/14/07	Lunar Orbiter
USA	Lunar Orbiter 4	05/08/67	Orbiter	China	Chang'e 1	10/24/07	Lunar Orbiter
USA	Surveyor 4	07/14/67	Att. Lander	India	Chandrayaan-1	10/22/08	Lunar Orbiter
USA	Lunar Orbiter 5	08/01/67	Orbiter	USA	LRO & LCROSS	06/17/09	Orbiter/Impactor
USA	Surveyor 5	09/08/67	Lander	China	Chang'e 1	10/01/10	Lunar Orbiter
USA	Surveyor 6	11/07/67	Lander	USA	GRAIL	09/2011	Lunar Orbiter
USA	Surveyor 7	01/07/68	Lander	USA	LADEE	10/2011	Lunar Orbiter

유인 탐사를하고 달 시료를 가져와 지구암석과 비교하는 것이 큰 임무였던 반면 클레멘타인(Clementine), 루나 프로스펙터(Lunar Prospector) 미션의 중요한 발견은 달에서의 물의 존재의 가능성을 제시하고 또 극지에서의 물의 함량을 산정해 낸 것이다. 이후로 진행된 아시아 국가들의 달 미션 중 인도의 찬드라얀 미션의 달 전체에서 보여지는 물 분자나 수산기에 대한 지도는 보다 획기적인 발견으로 이야기 할 수 있다. 이후 진행된 미국의 달 정찰선 LRO/LCROSS 미션의 달에서의 약 10% 이상의 물의 발견과 달 남극 LCROSS 충돌분지에서 발견된 여러 휘발성 물질들과 희귀금속의 발견은 달 극지역의 영구동토에서 10억년에 1 mm 정도만 유입된 혜성이나 소행성 물질이 소실된다는 것을 확인하여(Paige et al. 2010), 달

극지에는 물을 비롯한 휘발성 물질과 희귀금속 등의 자원을 활용하여 향후 인류가 정착할 수 있다는 가능성을 충분히 제시하게 되어 달 탐사의 방향도 자원탐사 및 활용으로의 새로운 길목으로 접어들게 되었으며 이에 따른 후속 연구 및 달 탐사가 더욱 활성화 되고 달 영구기지를 유럽-러시아는 2030년 까지 건설하겠다고 표명하는 시점에 이르렀다. 이제 아폴로 시대 보다 더 활성화 된 달 탐사 경쟁시대가 열렸으며, 미국은 유인 탐사 계획을 표명하였다. 특히 LRO와 SELENE (Selenological and Engineering Explorer)이 탑재한 카메라 이미지 분석에 의해 달 표면에서 확인된 수 많은 용암동굴의 입구 형상과 최근 50 km의 용암동굴의 확인은 인류가 새로운 거주영역으로서의 동굴을 선택할 수 있는 가능성도 제시하는 등 보다 새로운 달 표면에서의 인류의 활동을 전망케 하였다. 이러한 현실에서 세계 주요 국가들은 달 탐사를 자원 채취 및 현지 활용에 집중할 것으로 내다보고 있으며, 달은 화성과 더 먼 곳으로 여행하기 위한 전진기지로서의 역할과 인류가 생활 영역권을 달 까지 확장시킬 수 있을 것으로 인류는 기대하기 시작하고 있다. 인류의 달 및 화성 기지 건설은 어느 특정 국가의 이익 보다는 21세기 인류 전체가 지향하는 새로운 우주기술의 도약과 과학적 발전을 의미한다. 특별히 과거 미션들은 우주환경과 지질탐사가 그 주를 이루었던 방면, 앞으로는 달에서 지질자원을 채굴하고 활용을 위한 자원추출을 더욱 더 고려해야 하는 실정이며, 이러한 세계동향과 함께 지금까지 얻어진 달 탐사 결과들을 고찰 하면서 향후 달 탐사를 위한 준비가 되도록 대한 논의를 하였다.

달 자원의 발견

달 자원의 발견은 아폴로 귀환시료를 측정한 때부터라고 할 수 있다. 지구로 가져온 암석들에서 헬륨-3을 발견하고 또 암석내에 헬륨-3의 양을 조사하고, 달 착륙지별 그 부존량을 산정한 것은 바로 이때부터 시작되었다. 아폴로 프로그램에 따른 귀환시료는 미국의 경우 382 kg은 달의 바다 및 고산지역에서 수집했으며(Lucey et al. 2006), 러시아의 경우도 170.1 g의 귀환시료를 분석하고(Wikipedia, 2017b) 달 표면의 토양과 암석에 대한 이해를 할 수 있었다. 아폴로 시대에 이루어졌던 자원의 발견 및 산정은 바로 헬륨-3의 분석과 달 표면에서의 분포도를 귀환시료를 대상으로 예상치를 산정하는 것이었으며, 이후 클레멘타인 미션에서는 달의 광물지도인 철, 티타늄을 얻는 것이 새로운 발견이었다. 또한 영구동토의 존재를 확인함은 물의 존재의 가능성도 처음으로 제시할 수 있었다. 1998년에 발사된 루나 프로스펙터는 열외중성자에 의한 물 지도 및 자연방사성 원소인 토륨과 칼륨 지도를 작성하였다. 이러한 과거 미션들은 대부분 원격탐사에 의한 결과를 얻은 것이며, 달 표면에서의 자원의 이해를 얻는 지도를 작성해 내는 데 큰 역할을 하였다. 루나 프로스펙터와 가구야 미션의 감마선 분광기는 여러 주요 원소 지도를 제시할 수 있었고 가구야 미션의 감마선 분광기에서 처음으로 우라늄 지도를 생산하였다. 이러한 궤도선 원격탐사 이후 창어-3을 엑스선 분광기를 사용해 달 표면에서의 원소분석을 할 수 있었지만 오래 지속적인 측정은 로버 생존이 어려워 불가능 하였다. 이러한 인류의 달 자원의 발견 및 분포를 산정하는 단계는 앞으로 달 표면 현지에서 확인하고 또 활용하기 위한 추출 실험으로 진화해 가고 있는 실정이다. 인류는 약 10년 후에는 달에서 생존할 영역에 정착하고 자원을 현지에서 활용하고 또 지구에서 필요한 헬륨-3과 같은 에너지 자원을 제공할 자원 채취 활동을 개시 할 꿈을 꾸고 있는 현실에 와 있다.

달 자원 종류와 분포

달 표면에서의 얻어지는 경제가치가 가장 높은 헬륨-3 (^{3}He)

달 표면에서의 에너지 자원은 우라늄과 헬륨-3으로 들 수 있지만 우라늄의 경우는 농도가 약 2 ppm을 선회하는 것으로(Yamashita et al. 2012) 지구 표면의 우라늄 함량 보다 훨씬 낮은 편이며, 지구로 가져오는 것은 큰 소득이 없으나 현지에서 활용은 가능할 수도 있다. 헬륨-3의 경우는 다르다. 지구에서의 헬륨-3는 거의 없다고 해도 과언이 아니다(Table 2) (Kulcinski et al. 1990; Kulcinski et al. 2000). 헬륨-3은 대기 중에 약 4,000 톤이 존재하고 판 경계면 지역에서의 천연가스에 약 1000톤이 존재하는 것으로 알려졌다. 지구에서는 채산성은 너무 낮아 1년에 25 kg 정도 생산할 것으로 추정한다(Wittenberg 1988). 아폴로 귀환시료를 통해 산정한 경제적 가치는 달 표면에서의 헬륨-3은 약 2.47 메가 톤이 존재하는 것으로 알려졌다(Slyuta et al. 2007). 25톤의

Table 2. Inventory of ^{3}He in the Earth and Moon

Earth	Proved	Probable	Possible	Speculate
Atmosphere	4000	-	-	-
Ocean	13	-	-	-
US crustal natural gas	0.23	0.18	0.2	0.08
Subduction zone natural gas	-	-	1000	25,000
Mantle gas	-	-	-	10^{6} to 10^{7}
Moon Location	% Lunar Surface	Avg. H Conc. wt ppm	Tonnes ^{3}He	
Maria	20	30	600,000	
Highlands Basin Ejecta	80	7	500,000	
Total			1,100,000	

헬륨-3은 1986년 미국의 1년간 에너지를 충당할 수 있는 계산되어(Shrunk et al. 2008) 1톤의 헬륨-3은 약 $3B 가치가 있는 것으로 밝혀졌으며, 이러한 계산으로 보면 달 표면에서 채굴할 수 있는 헬륨-3의 총 가치는 약 백만조원이 되는 것으로 파악되었다. 태양풍으로 달에 도착하는 헬륨입자들은 헬륨-3과 헬륨-4와 섞여 있는 상태이다. 달 표면에 도달하는 헬륨-3은 태양풍의 5%만(Shrunk et al. 2008)이 달 표면에 도착하면서 표면층의 부드러운 광물인 일메나이트($FeTiO_3$)에 비교적 많이 충적되어 있는 것으로 알려져 있다(Shrunk et al. 2008). 헬륨-3은 달이 형성된 후 태양으로부터 날아와서 계속 달 표면에 누적된 것으로 보면 된다. 헬륨-3는 특히 고요의 바다(The Sea of Tranquillity)에 가장 많이 매장되어 있는 것으로 약 8천톤이 2 미터 깊이에 매장되어 있는 것으로 알려졌다(Shrunk et al. 2008). Fig. 1과 2는 헬륨-3 지도와 헬륨-3을 포함하고 있는 티타늄 원소지도를 각각 보여주고 있다. Fig. 3은 MoonTrek 웹사이트에서 Fe원소 지도를 합성한 지도이다. 헬륨-3을 이용한 달 표면에서의 에너지 자원 활용은 기술면에서 아직 어려운 상황이며, 2050년경 화석연료가 고갈되고 지구에서의 대체에너지원으로 고려되는 헬륨-3은 경제가치가 아주 높은 것으로 알려져 있다. 한 연구 결과에 따르면 헬륨-3만을 사용한 핵융합 발전은 중성자를 생산하지 않아 안전하고 에너지 효율이 높고, 또한 부산물로 생산되는 양성자와 헬륨-4는 의료용과 극저온 물질로 각각 사용할 수 있다는 장점이 있으며 중성자를 융합시키는 것 보다 에너지 발생은 두배 이상인 것으로 알려져 있다(Kulcinski and Schmitt, 2000). 헬륨-3을 많이 포함하고 일메나이트 광물은 약 섭씨 600~700도에서 가열하면 헬륨-3를 추출할 수 있는데(Shrunk et al. 2008; Kulcinski et al 2000) 부산물로 생성되는 수소는 추진체 연료 등으로 사용하며, 기타 기체들은 인류가 생존하기 위한 휘발성 기체로 활용하며(Table 3), 철, 티타늄 등의 광물 성분들은 달 표면에서 활용할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 헬륨-3은 중수소와 결합하여 얻어지는 융합에너지를 우주연료로 사용하면 보다 먼 거리를 짧은 시간에 우주탐사를 수행할 수 있는 장점을 가지고 있다.

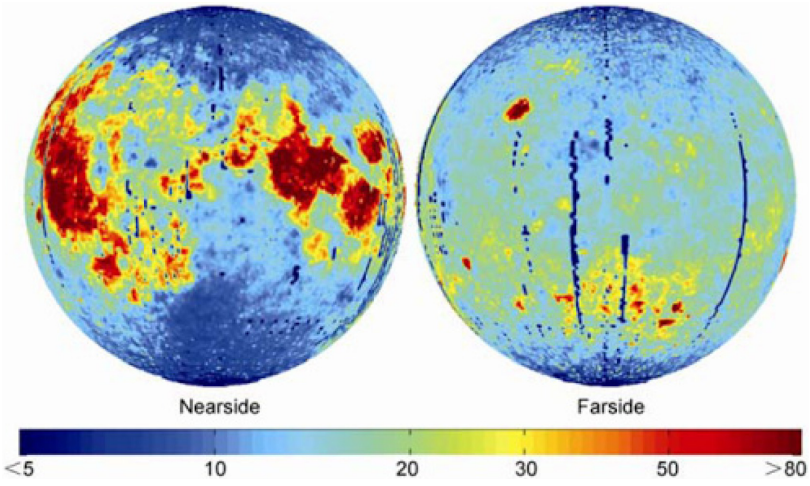


Fig. 1. Helium-3 on the Moon (ppb/m^{2}) (Fa & Jin, 2007).

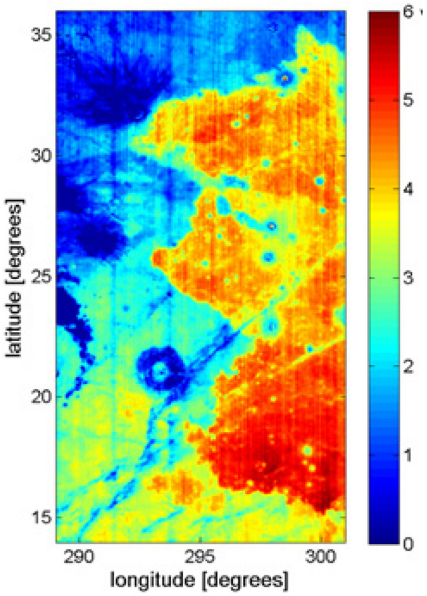


Fig. 2. Ti abundance map (wt%) of 20 pixels per degree resolution of a part of western Oceanus Procellarum (Kim et al. 2016) showing low-Ti and high-Ti mare basalts. Map constructed based on LP GRS data and M³ hyperspectral image data (Kim et al. 2016).

달 극지 자원 함량

미국의 LCROSS (Lunar Crater Observation and Sensing Satellite)와 LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter)의 달 탐사는 2009년 6월에 발사되었으며, LCROSS의 남극분지 캐비우스(Cabeus)에 충돌한 결과로 얻어진 새로운 결과에 따라 향후 인류가 달의 극지방의 자원 활용의 가능성을 새롭게 제시하였다. LCROSS는 달 표면에서 인류가 달 기지를 건설할 때 필요한 물을 남극지역에서 발견했다고 발표했으며, LRO는 달 궤도를 50 km에서 돌며 달의 물을 포함한 자원탐사 및 달의 방사환경을 초점으로 인류의 달 기지 건설의 초석을 다지게 되었다. LRO에 탑재된 Diviner 분광기의 결과는 달 표면의 영구동토에는 달 생성 후 수십억 년간 혜성이나 소행성에 의해 유입된 물을 포함한 휘발성물질이나 희귀금속 등은 달 표면에 계속 충적된 것으로 추정되었고, 이러한 물질들이 달 표면에서 침식되는 정도는 1 mm/10억년 정도인 것으로 밝혀져(Fig. 5)(Piage et al. 2010) 영구동토의 자원 활용의 중요성을 제시하였다(Table 4)(Colaprete et al. 2010; Gladston et al. 2010). 이러한 새로운

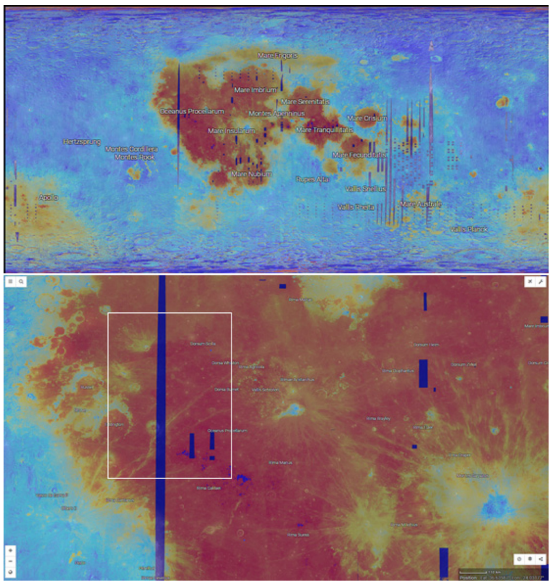


Fig. 3. A combined local area map for the Fe concentrated region generated with NASA's MoonTrek for 50% FeO (Clementine), 50% (Fe Lunar Prospector), and 50% Soil Maturity map (Clementine).

Table 3. Gaseous by-products of heating lunar ilmenite at 700°C

Isotope, Molecule, or Compound	kg of Volatile Component per kg of ^{3}He	Usage
H_2	6,100	Fuel
^{4}He	3,100	cryogenics
H_2O	3,300	Life support
N_2	500	Life support
CH_4	1,600	Life support
CO_2	1,700	Life support
CO	1,900	utilization

결과는 미국 등 세계 주요 국가들이 화성 등 보다 먼 태양계내의 행성으로 향한 인류의 장기적인 행성 탐사를 계획함에 있어서 중간 기지로서의 달 기지의 건설 및 자원 활용에 대한 계획도 중요하게 다루는 계기를 가지게 하였다. Table 4에 보이는 바와 같이 LRO/LCROSS 달 탐사의 결과 달의 영구 동토 지역인 남극 지역에는 여러 휘발성 물질들의 함유량을 확인했으며, 금, 은, 수은 등 희귀 금속의 함량이 높음을 확인하였으며 이는 달 외부에서 유입된 것으로 추정하고 있다(Gladstone, et al. 2010)(Table 4).

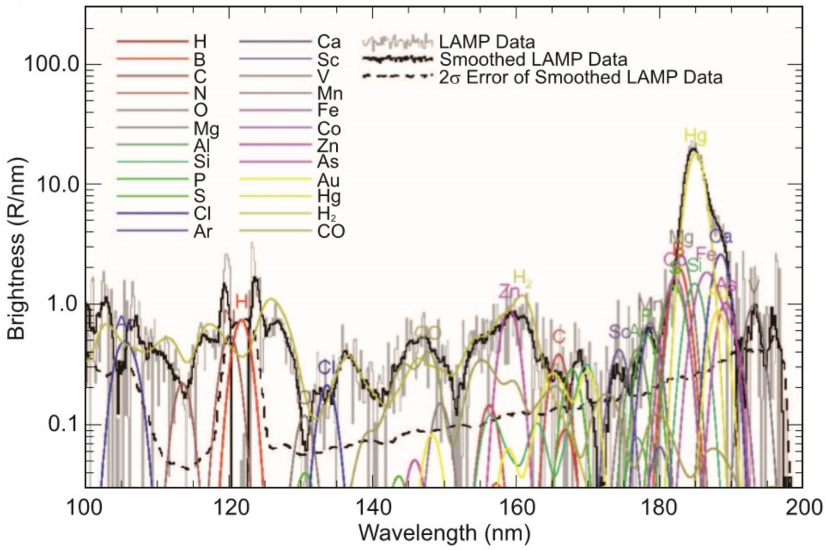


Fig. 4. Elemental Concentrations to the plume spectrum observed by the LAMP (Gladstone et al. 2010).

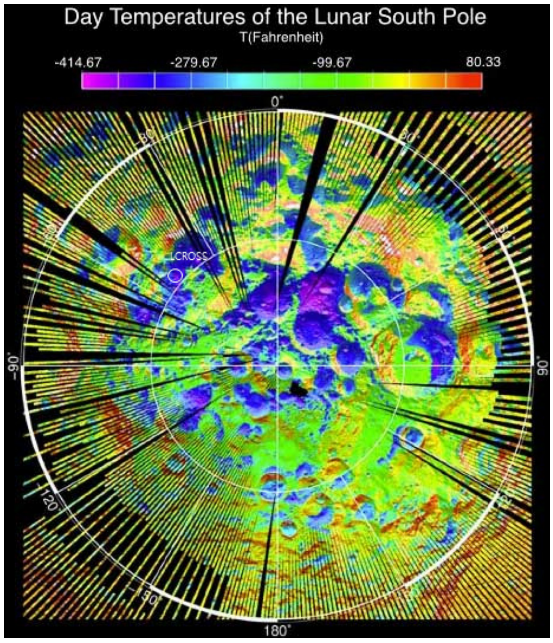


Fig. 5. Day temperature of the lunar south pole modified after Piage et al. 2010(NASA, 2017a).

Table 4. Abundances derived from spectral fits of NIR

Compound	Molecules cm^{-2}	% Relative to H_2O(g)
H_2O	5.1(1.4)E19	110%
H_2S	8.5(0.9)E18	16.75%
NH_3	3.1(1.5)E18	6.03%
SO_2	1.6(0.4)E18	3.19%
C_2H_4	1.6(1.7)E18	3.12%
CO_2	1.1(1.0)E18	2.17%
CH_3OH	7.8(42)E17	1.55%
CH_4	3.3(3.0)E17	0.65%
OH	1.7(0.4)E16	0.03%
Soil abundance	assum. 10,000 kg soil	% mass
Hg		1.2%
H_2		1.4%
CO		5.7%

극지 자원 탐사 및 활용

광물탐사를 위해 쓰이는 탑재체는 영상분광기인 경우 파장영역을 분석해 광물 종류를 판별하거나 반사도 및 흡수영역을 조사하는 경우로 광물의 함량도 칼리브레이션(Calibration)을 통해 산정할 수 있다. 물 자원을 알 수 있는 경우는 중성자 검출기, 적외선 분광기 등이며, 또한 감마선 분광기(Gamma-Ray Spectrometer, GRS)의 에너지 스펙트럼의 경우 2.223 MeV 영역에서 수소에 해당되는 감마선 피크를 분석함으로 물의 존재 및 함량을 구할 수 있다. 자원탐사를 위해 쓰이는 대표적인 탑재체는 행성표면에서 여러 가지 행성표면의 구성 원소를 분석할 수 있는 감마선 분광기 이다. 아폴로 프로그램 이후 감마선 분광기 센서

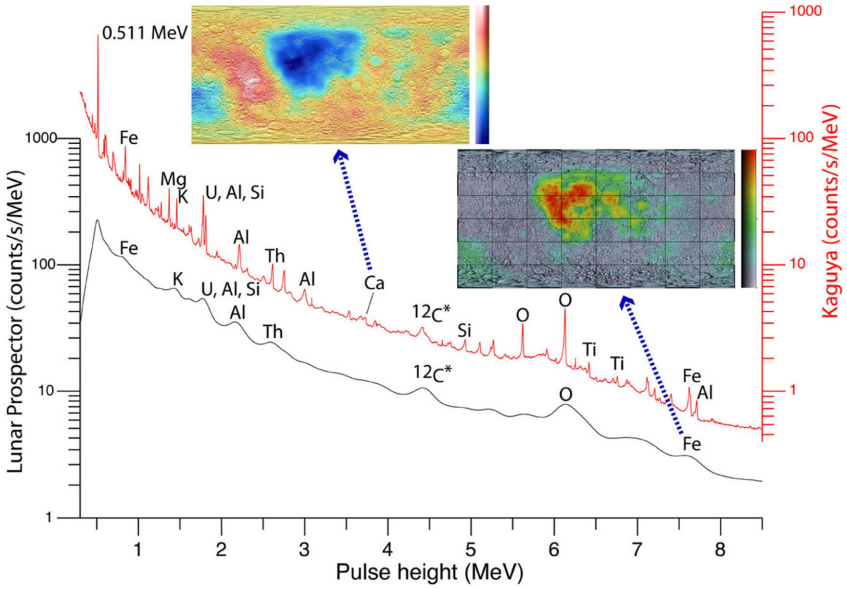


Fig. 6. Comparison of Gamma-Ray Spectra from Kaguya and Chang'E-2 orbiters (Zhu et al. 2015).

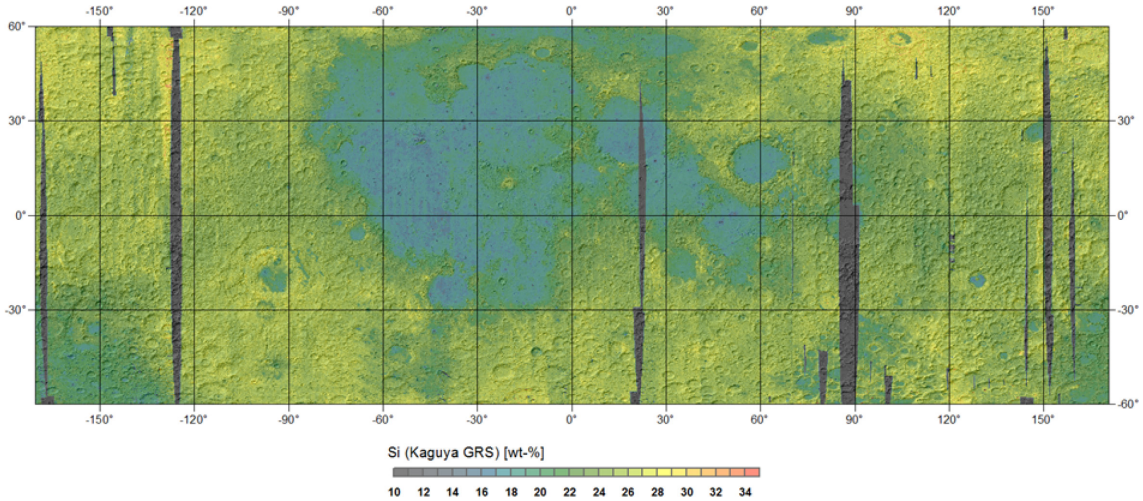


Fig. 7. A high resolution Si map produced by Kaguya GRS and Chandrayaan-1 mineralogical map (Kim et al. 2016b).

는 염화요오드(NaI)에서 부터 에너지 분해능이 높은 고순도 게르마늄(HPGe) 검출기를 사용하는 것으로 발전을 거듭해왔다. 그리고 최근에는 냉각기를 사용하지 않지만 분해능이 비교적 높은 란터넘브로마이드($LaBr_3$)를 적용하는 단계까지 이르렀으며, 이러한 발전 속에 아폴로 15/16 (Metzger et al. 1993), 루나 프로스펙터(Feldman et al. 1999), 가구야, 창어, 찬드라얀(실패) 6차례 감마선 분광기를 이용한 달 표면 지질자원 조사를 해왔다. 달 표면에는 자연방사성원소, 주요 구성성분, 미량원소, 희토류 등이 존재하며 이들 원소들을 감마선 분광기를 이용하여 측정할 수 있음에도 불구하고 아직까지 자연방사성원소(U, Th, K)와 달의 주요 구성 원소인 Fe, Mg, Ti, Si, Ca, Al 등의 몇 개의 원소지도를 작성 할 수 있었다 (Hasebe et al. 2009; Zhu et al. 2015)(Fig. 6). Fig. 2와 Fig. 7는 루나 프로스펙터 감마선 분광기의

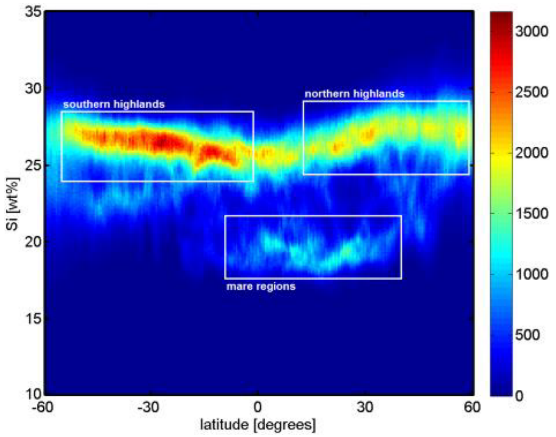


Fig. 8. Latitudinal density plot of the lunar Si distribution between 60°S (left) to 60°N (right) (Kim et al. 2016b).

Ti 지도와 가구야 감마선 분광기의 Si 지도를 각각 나타낸다. 이러한 지도들이 달 자원을 산정할 수 있는 감마선 분광법을 이용한 원소지도의 대표적인 예들이다. Ti의 경우는 특히 헬륨-3의 함량을 산정하는데 필요하며, Si의 경우는 태양전지나 유리를 만들기 위한 자원으로 활용될 수 있는 자원지도이다(Kim et al. 2016 a,b). 현재까지 대부분의 연구는 달 표면 지질에 대한 연구에 집중된 것이 특징이며, 달 자원에 관련된 연구는 충분히 진행되지 못했다. 2030년에 건설 계획인 인류의 달 기지 건설을 고려한다면, 향후 감마선 분광기를 이용한 연구는 보다 자원 탐사 및 현지 활용에 접목한 감마선 분광기의 달 궤도 및 달 표면 지질에 대한 감마선 분광기 적용 연구를 시도하는 것이 바람직하다. 자원탐사를 위한 감마선 분광기의 적용은 궤도선 보다는 착륙선에 탑재되어 현장(in-situ) 감마선 분광기를 통한 현지 자원 탐사가 절실히 요구된다고 하겠다. 이러한 현장탐사용 감마선 분광기는 중성자원을 동시에 사용하는 것으로 좁은 영역의 자원 분포를 조사할 수 있는 것이 특징이다. 향후 감마선 분광기를 이용한 달 자원 탐사는 자연방사성 원소, 희토류 원소, 주요 성분, 미량 원소, 휘발성 원소 성분의 탐색으로 이어질 수 있으며, 이를 위한 노력은 미래 인류의 달 기지 건설 및 자원 활용에 큰 보탬이 될 것으로 전망한다.

달 주거지역의 가능성

달 표면에서 고려되고 있는 3D 프린팅 건축물

인류는 지구에서의 생활권 영역을 달에 방문하는 것으로 이미 1960년대에 확장해 놓았다. 이제 2030년경에는 인류는 달 뿐 만아니라 화성도 자주 왕래하고 화성에도 정착하는 행성 간 여행을 하는 인류로 진화하는 상황에 와 있다. 달은 그 즈음에는 달-지구-화성의 경제 영역권을 형성하는데 한 일원으로서의 역할을 하고 화성과 그 보다 더 먼 거리로 인류가 이동하기 위한 전진 기지로서의 역할을 해 나갈 것으로 기대한다. 따라서 장기적인 체류를 위한 달에서의 구조물의 구축이 필요하다. 유럽-러시아 연합은 달에 3D 프린팅 기술을 이용한 건축물을 지을 것을 제시했다(Fig. 9)(Space, 2017). 방사선 차폐와 삶의 공간

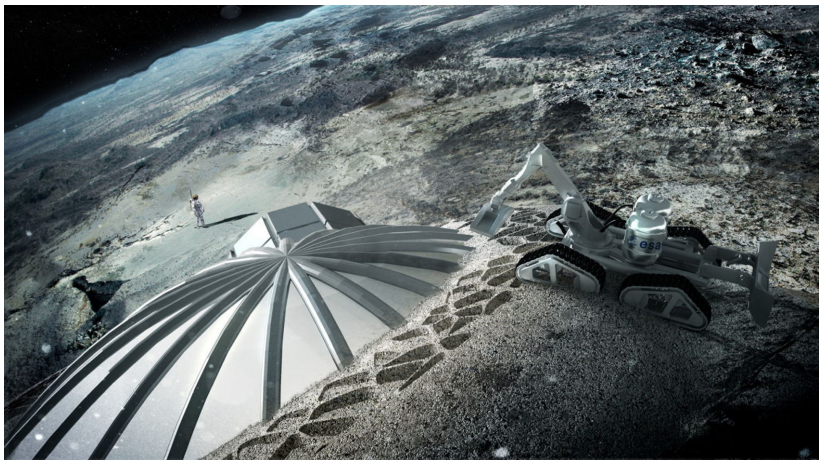


Fig. 9. Concept of a construction activity on the Moon using a 3D printer (Space, 2017).

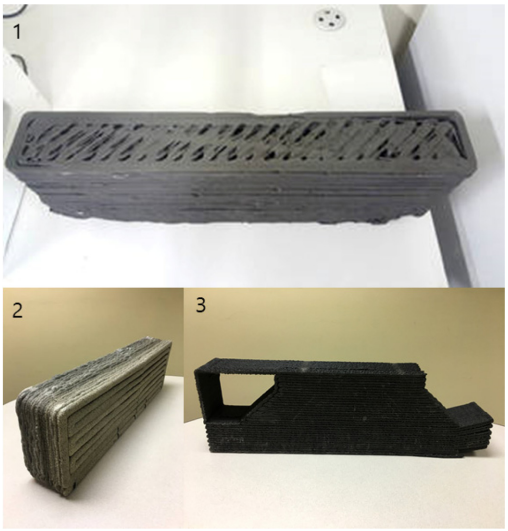


Fig. 10. Three winners in 3D concrete production at NASA's Centennial Challenge competition(NASA, 2017b).

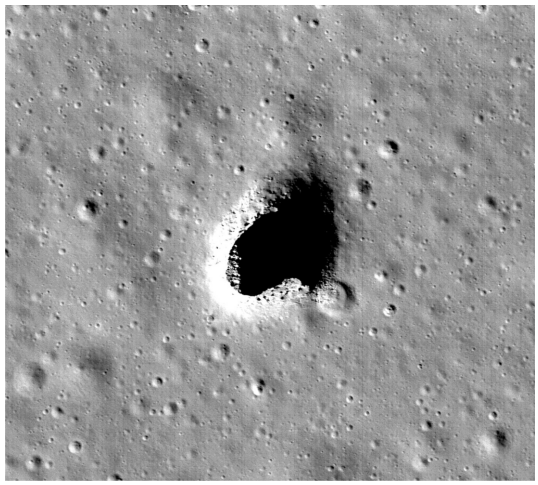


Fig. 11. 50 km size lunar lava tube discovered at Marius Hills (Livescience, 2017a).

을 고려하여 건축하는 것이 필요하다. 방사선 차폐를 위한 건축물은 최소 6 m 두께가 필요하다. 3D 프린팅 기술은 재료만 용이하게 구한다면 쉽게 구조물을 제작할 수 있다. 달에서의 주거공간은 달 표면에 있는 재료를 사용하여야 한다. 달 표면에는 암석이 있는 지역도 있으나 고운 토양이 덮인 지역이 많다. 이러한 지역은 달이 형성된 후 오랫동안 운석 등 외계 물질들과 태양풍 등의 입자들에 의해 침식되어온 이유 때문이다. 이러한 달 토양의 특성을 살려 달에서의 구조물을 만든다면 모사토를 제작해 많은 실험을 통해 달에서 콘크리드를 제작하여 작은 주거 공간을 만들 수도 있다. 그림 10에서 보는 것은 얇게 3D 프린터로 달 토양을 쌓아 간다고 하면, 이런 토양층을 쌓기 위해 필요한 것은 토양을 단단하게 붙어 있도록 하는 본드 같은 물질을 개발하는 게 아닐까 한다. Omar의 연구결과에 따르면 달 콘크리트는 녹인 황을 섞어서 만드는 것에 대한 연구를 발표했으며, 황 35% 정도에서 강도가 가장 증가한 것으로 결론지었다(Omar 1998).

우주개발의 발전과 인류의 달 및 화성표면에서의 거주공간을 고려하는 현시점에서 NASA는 세기적 도전(Centennial Challenge) 프로그램에 달이나 화성에서 사용할 수 있는 콘크리트 제작 방법 개발도 세계적 경진대회에 포함시켰다(Fig. 10)(NASA, 2017b). 전세계 달 콘크리트 제작 경진대회에서 우리나라의 한양대학의 Moon X Construction of Seoul이 1등을 차지하는 두각을 나타내기도 했다. 2등과 3등은 Forge 오레건 주립대학의 Forge팀과 Foster+Partner Branch Technology of Chattanooga에서 차지하였으며 6위까지 우승팀을 선정하였으며, 이 대회는 더 단계를 높여 내년에도 계속될 것으로 알려졌다. 이처럼 인류의 지구 바깥에서의 행성 표면에서의 장기간 거주는 지속적이고 창의적인 도전으로 인류가 오래 행성표면에 거주할 수 있는 방안을 마련하는 것이 매우 중요하다고 본다.

달 용암동굴

LRO 궤도선에 장착된 고해상 카메라로 확인된 달 용암동굴로 추정되는 구덩이(pit) 등의 특성있는 지형은 현재까지 228개로 알려졌다(Wagner and Robinson, 2014). 최근 LRO와 SELENE에 고해상도 카메라 이미지를 이용한 전세계 많은 학자들이 달 동굴에 대한 연구를 해왔으며, 그 추세가 달 기지 건설의 가능성이 확실해 지면서 관련연구자가 급격히 증가하는 추세이다. 특히 일본은 달 용암동굴은 인류의 주거 가능지역으로 추정되어 가구야 탐사선에 탑재된 카메라 이미지를 분석하는 것으로 활발히 진행되어 왔으며(Haruyama et al. 2009), 국내에서도 젊은 층 학자들이 증가하는 추세에 있다(선창완 외. 2017, 홍익선 외. 2014). 그런데 최근 일본항공우주국에서는 도시만한 용암동굴이 발견되었다고(Fig. 11) 발표하여 우주

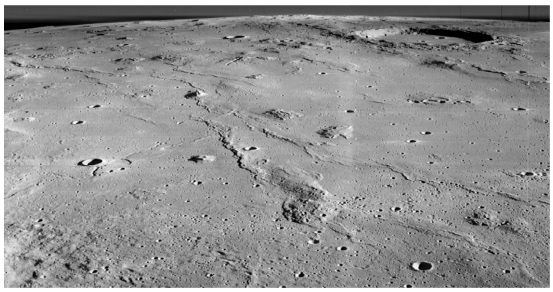


Fig. 12. Oblique view of eastern Marius Hills and Marius crater (upper right) by Lunar Orbiter 2 (Wikipedia, 2017c).

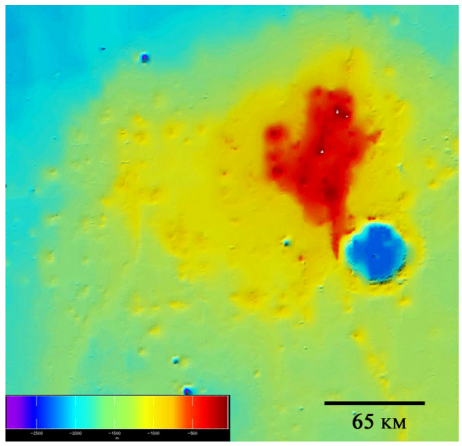


Fig. 13. LOLA image of the Marius Hills located in Oceanus Procellarum. Thea largest volcanic dome field on the Moon is located in this area (NASA, 2017c).

비행사들의 주거지로의 활용이 제시되고 있다. 50 km의 길이인 이 동굴은 Marius Hills (9.5-17°N, 303.5-311°E)(Fig. 12-13)에 위치해 있는 skylight이 있으며 깊이는 50 km로 추정되고 있다(Livescience, 2017a). 거대한 용암동굴이 발견된 Marius Hills에는 한 세트의 현무암 돔(dome)들이 발견되는 달의 Oceanus Procellarum 지역이다. 약 200-500 미터 정도의 높이를 가지며, 직경은 약 1-2 km인 이 돔들은 달 현무암을 형성한 것들 현저히 점성이 있는 용암들로부터 형성된 것으로 여겨져 왔다(Wikipedia, 2017c). Marius Hill의 LOLA 이미지는 Marius 분화구와 그 주변 화산지역의 고도와 지형세를 대조적으로 잘 보여주고 있다(NASA, 2017c). 달에 3일 이상 있었던 사람은 아무도 없다고 한다 그 이유는 우주비행사의 옷만으로는 방사선 차폐가 불가능하고 극한 온도변화와 운석 충돌과 방사선 위험으로 벗어날 수 없기 이라고 Purdue 대학 신문은 이번 도시만한 용암동굴의 발견과 함께 이러한 곳이 인간이 보다 오래 달 표면에서 거쳐할 수 있는 곳이라고 2017년 10월 18일 뉴스에서 밝혔다. 이번에 발견된 용암동굴은 미국 필라델피아 도시의 4배가 되는 길이로 추정되고 (Livescience, 2017b) 있어서 달 용암동굴에서의 도시 건설은 용암동굴의 성인과 형성시기, 동굴내의 환경 뿐만 아니라, 지구에 존재하는 용암동굴의 연구 등, 향후 보다 정밀한 추가 연구가 필요할 것이며 이와 관련된 연구가 더욱 활성화 될 것으로 전망 된다 (Fig. 14).

토의 및 결론

인류는 1959년 이후로 현재까지 72 차례의 끊임없는 달 탐사프로그램을 시도해왔으며 미국과 소련 두 나라의 달 탐사 경쟁시대 이래 반세기가 지난 오늘에 와서 유럽 및 아시아 국가들이 대거 달 탐사에 참여하기 시작했으며 이제 궤도선 탐사 보다는 달 착륙선을 보내고, 지질 탐사 보다는 지원 탐사를 하고 더 나아가 자원의 활용을 위한 연구 및 기술발전을 위해 노력하고 있는 시점에 와 있다. 유럽-러시아의 달 표면에 영구기지 건설 계획은 최근 달 탐사에 참여하는

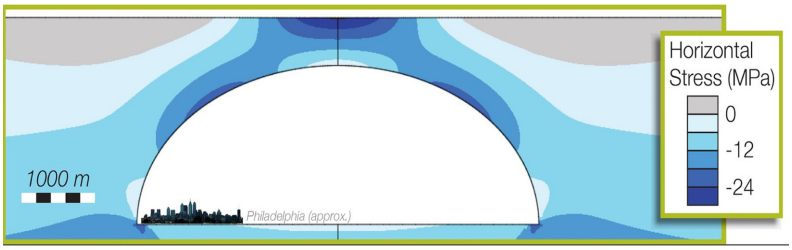


Fig. 14. Description of a city like Philadelphia inside a theoretical lunar lava tube. (Livescience, 2017b).

각 나라들의 달 탐사 계획을 더욱 가속화 시켰다. 2017년 10월 미국정부가 달에 인간을 다시 보내겠다는 발표를 한 것은 달이 달 뿐 만아니라 화성과 그 먼 곳으로 인류가 생활 영역권을 확대하는 전진기지로서 중요성을 인식하고 인간의 달 기지 건설을 위한 준비 작업을 하기 위함이라고 판단된다. 2020년 우리나라는 시험용 궤도선을 달에 보낼 예정이고 2021년에는 달 자료를 생산해 지구로 전송할 것이다. 이즈음에는 유럽-러시아, 일본, 중국, 인도의 달 탐사도 또 다시 궤도선 중심의 초기 달 탐사에서 달 표면 착륙 프로그램 중심의 달 탐사가 진행될 것이다. 이러한 전 세계 주요국가의 달 탐사 경쟁시대의 개막은 바로 달 자원과 활용 그리고 인류의 달 표면에서의 활동영역을 확장하고자 하는 장기적인 계획이 화성 등 보다 먼 태양계로의 여행과 정착이 가능하다는 시점에 이르렀기 때문이다. 3D 프린터를 이용한 달 표면 구조물의 제작은 헬륨-3을 채취하기 위한 공장을 건설하기 위한 인류의 달 표면에서의 공장 건설에 절대적으로 필요하며, 더 많은 사람들이 달에 장기적으로 거주하기 위해서는 달 용암동굴의 활용이 절대적으로 필요하다고 볼 수 있다.

이제 우리는 달의 기원이나 달 표면 지화학적인 진화 연구 차원의 순수과학 연구를 뛰어넘어 보다 공학적인 기술 발전에 집중해야 하는 상황에 이르렀다. 달 표면에 기지를 건설하고 자원을 활용하는 모든 인류의 활동에는 근본적으로 달의 지질을 이해하고 암석학적인 이해가 보다 강조되며 또 이와 관련된 응용연구를 바탕으로 인류의 달에서의 삶의 터전이 마련되어야 함을 고려하면, 지질학도의 역할이 어느 때보다 강조됨을 전망한다. 앞으로 달에서의 인류의 기지 건설 및 자원 채취 등의 많은 경제활동은 국제 협력 활동으로 인류의 공동 목적을 향해 추진될 것으로 전망된다. 예를 들어 ISECG (International Space Exploration Coordination Group)와 같은 활동은 15개국 나라가 참여해서 국제적인 행성 탐사 활동을 공평한 기회를 모든 나라가 가질 수 있는 기회를 더욱 부여하고 인류가 함께 국제협력활동을 통한 행성탐사 및 행성 거주에 노력하자는 취지에 있다. 우리나라도 이 활동에 2017년부터 참여하고 있으며, 향후 이러한 국제무대에서 주도적인 활동을 위해서는 관련분야의 인프라구축 및 정부의 연구비 확대와 연구자들의 자발적 노력이 절실히 요구된다고 하겠다.

사 사

이 논문을 심사하면서 여러 조언을 해주신 한국지질자원연구원의 이승구 박사님과 이윤수 박사님께 감사드린다. 이 논문은 2017년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 달 탐사 개발 사업임(NRF-2016M1A3A9913307).

References

Colaprete, A., Schultz, P., Heldmann, J., Wooden, D., Shirley, M., Ennico, K., Hermal. B., 2010, Detection of Water in the LCROSS Ejecta Plume, Science 330, 463-468.

Gladston, G. R, Hurley, D., Retherford, K. D. Feldman, P. D., Pryor, Chaufray, J-Y., Versteeg, M., W. R., Greathouse, T. K., Steffl, A. J., Throop, H., Parker, J. W., Kaufmann. D. E., Egan, A. F., Davis, M. W., Slater, D. C., Mukherjee, J. M., Miles, P. F., Hendrix, A. R., Colaprete, A., Stern, A. 2010, LRO-LAMP Observations of the LCROSS Impact Plume, Science, 330, 472-476.

Fa, W., Jin, Y-Q. 2007, Quantitative estimation of helium-3 spatial distribution in the lunar regolith layer. Icarus 190, 15-23.

Feldman, W. C., Barraclough, B. L., Fuller, K. R., Lawrence, D. J., Mauricea, S., Miller, M. C., Prettyman T. H., Binder., A. B., 1999, The Lunar Prospector gamma-ray and neutron spectrometers. Nuclear Instrument and Methods A, 422, 562.

Hasebe, N., Shibamura, E., Miyachi, T., Takashima, T., Kobayashi, M-N., Okudaira, O., Yamashita, N., Kobayashi, S., Karouji, Y., Hareyama, M., Kodaira, S., Komatsu, S., Hayatsu, K., Iwabuchi, K., Nemoto, S., Sakura, K., Miyajima, M., Ebihara, M., Hihara, T., Arai, T., Sugihara, T., Takeda, H., d'Uston, C., Gasnault, O., Diez, B., Forni, O., Maurice, S., Reedy, R. C., and Kim, K. J., 2009, First Results of High Performance Ge Gamma-Ray Spectrometer Onboard Lunar Orbiter SELENE (KAGUYA), Journal of Physical Society of Japan, 78, 18-25.

Hong, I. S., Y. Yi, andE. J. Kim, 2014. Lunar pit, crates presumed to be the Entrances of lava caves by analogy to the earth lava tube pits, Journal of Astronomy and Space Sciences, 31(2), 131-140.

Haruyama, J., K. Hioki, M. Shirao, T. Morota, H. Hiesinger, Carolyn H. vander Bogert, H. Miyamoto, A. Iwasaki, Y. Yokota, M. Ohtake, T. Matsunaga, S. Hara, S. Nakanotani, and C. M. Pieters, 2009. Possible lunar lava tube skylight observed by SELENE cameras, Geophysical Research Letters, 36, L21206.

Kim, K. J., Wöhler, C., Hasebe, N., van Gasselt, S., Berezhnoy, A. A., Rodriguez, J. A. P., Grumpe, A. 2016,

Lunar Silicon Distribution as Observed by the Kaguya Gamma-Ray Spectrometer and Chandrayaan-1 Moon Mineralogy Mapper (M^3) Calibration, Lunar Planetary Science Conference 2016, Abstract# 1473.

Kim, K. J., Stephan van Gasselt, S., Ju, G. W., Lee, S-R, Wöhler, G., Alexis P. Rodriguez, A. P., Berezhnoy, A., 2016, Korean Lunar Lander-Concept Study for Landing-Site Selection for Lunar Resources Exploration. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing (ISPRS-Archives-XLI-B4-417-2016).

Kulcinski, G. L. Schmitt, H. H., Cameron, E. N., Sviatoslavsky, I.N., 1990, Mining Helium-3 from the Moon a Solution to Earth's Engergy Needs in the 21st Century, the 1990 SME (The Society for Mining, Metallurgy, and Exploration) Annual Meeting, 26 Feb-1 Mar, 1990, Salt Lake City UT.

Kulcinski, G. L., Ashley, R. P., Santarius, J. F., Piefer, G., Subramanian, K. M., 2000, The Development of Lunar ^{3}He Resources: Near-Term Applications and Long-Term Prospects, the 4th International Conference on Exploration and Utilisation of the Moon, Noordwijk, The Netherlands, 10-15 July 2000.

Kulcinski, G. L., Schmitt, H. H., 2000, Nuclear Power Without Radioactive Waste- The Promise of Lunar Helium-3, the 2nd Annual Lunar Development Conference, "Return to the Moon II", 20-21 July 2000, Las Vegas, NV.

Livescience, 2017a. https://www.livescience.com/60733-moon-lava-tube-could-shelter-astronauts.html (October 21, 2017)

Livescience, 2017b. https://www.livescience.com/60733-moon-lava-tube-could-shelter-astronauts.html (October 21, 2017)

Lucey, P., Korotev, R. L., Gillis, J. J., Taylor, L. A., Lawrence, D., Campbell, B. A, Elphic, R., Feldman, B., Hood, L. L., Hunten, D., Mendillo, M., Noble, S., Papike, J. J, Reedy, R. C., Lawson, S., Prettyman, T., Gasnault, O., Maurice, S., 2006. Understanding of the Lunar Surface and Space-Moon Interactions, Reviews in Mineralogy & Geochemistry, 60 83-219.

NASA, 2017a, https://lunar.gsfc.nasa.gov (October 21, 2017)

NASA, 2017b, https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/centennial_challenges/3DPHab/index.html (October 21, 2017)

NASA, 2017c. https://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/multimedia/lroimages/lola-20100319-maurius.html (October 21, 2017)

NASA, 2017d. https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19980001900 (October 21, 2017)

Metzger, A. E., Trombka, J. I., Peterson, L. E., Reedy, R. C., and Arnold, J. R., 1973, Lunar Surfaces Radioactivity: Preliminary Results of the Apollo 15 and 16 Gamma-Ray Spectrometer Experiments, Science, 179, 800-803.

Omar, H. A. Production of Lunar Concrete using Molten Sulfer, NASA report (NASA, 2017d).

Paige, D. A., Siegler, M. A., Zhang, J. A., Hayne, P. O., Foote, E. J, Bennett, K. A., Vasavada, A. R., Greenhagen, B. T., Schofield, J. T., McCleese, D. J., Marc C. Foote, M. C., Eric DeJong, E., Bills, B. G., Hartford, W., Murray, B. C., Allen, C. C., Snook, K., Soderblom, L. A., Simon Calcutt, S., Taylor, F. W., Bowles, N. E., Bandfield, J. L., Elphic, R., Ghent, R., Glotch, T. D., Wyatt, M. B., Lucey, P. G., 2010, Diviner Lunar Radiometer Observations of Cold Traps in the Moon's South Polar Region. Science 330, 479-482.

Shrunk, D. G., Sharpe, B. L., Cooper, B. L., Thangavelu M., 2008, The Moon, Resources, Future Developments, and Settlement, 2nd Edition, Praxis Publishing, Chichester, UK, 561 pp.

Slyuta. E. N., Abdrakhimov, A. M. Galimov E. M., Venadsky V. I. 2007, The Estimation of Helium-3 Probable Reserves in Lunar Regolith. LPSC 2007, Abstr. 2175.

Space, 2017, http://www.space.com/images/i/000/025/835/original/lunar-base-foster-partners.jpg?1359754048 (October 21, 2017)

Sun, C. W., Takao, K., Kim, K. J., Choi, Y. J., 2017, Investigation of a possible lunar lava tube in the north of the Rima Galilaei using the surface range of Kaguya Lunar Radar Sounder (LRS) data, Korea Journal of Remote Sensing 33(3), 313-324.

Yamashita, N., Gasnault, O., Forni, O., d'Uston, C., Reedy, R. C., Karouji, Y., Kobayashi, S., Hareyama, M., Nagaoka, H., Hasebe, N., Kim, K. J., 2012, The global distribution of calcium on the Moon: Implications for high Ca proxyene in the eastern mare region, Earth and Planetary Science Letters, 353-354, 93-98.

Wagner, R. V. and Robinson, M. S., 2014, Distribution, formation mechanisms and significance of lunar pits, Icarus, 237, 52-60.

Wikipedia, 2017a, https://en.wikipedia.org/wiki/Exploration_of_the_Moon (October 21, 2017)

Wikipedia, 2017b, https://en.wikipedia.org/wiki/Luna_24 (October 21, 2017)

Wikipedia, 2017c. https://en.wikipedia.org/wiki/Marius_Hills (October 21, 2017)

Wittenberg, L. J. 1988, Terrestrial Sources of Helium-3 Fusion Fuel-A Trip to the Center of the Earth, the 8th Topical meeting on the Technology of Fusion Energy, 9-13 October 1988, Salt Lake City UT.

Zhu, M-H., Chang, J., Xie, M., Fritz, J., Fernandes, V. A., Ip, W-H, Ma, T., Xe, A., 2015, The uniform K distribution of the mare deposits in the oriental basin: Insights from Chang'E-2 gmma-ray spectrometer, Earth and Planetary Science Letters, 418, 172-181.

Received October 23, 2017
Review started October 24, 2017
Accepted October 30, 2017